

AIAG-VDA SPC Yellow Volume 草案解析重點與應用 | 中方科技

2026 年 2 月 5 日

作者：邱培其 | 中方科技 MiDFUN

品管專欄

SPC 統計製程管制

AIAG-VDA

IATF 16949

📌 關於本文

本文由**中方科技 (MiDFUN)** 品管顧問邱培其撰寫，深度解析 2026 年 AIAG 與 VDA 開放審查的首版融合《統計過程管制 (SPC) 手冊》Yellow Volume 草案 (Stakeholder Review)。文章涵蓋新版 SPC 手冊的核心哲學轉型、風險驅動的特殊特性定義、品質管制迴路架構、先進管制圖選擇，以及**中方科技 SPC 統計製程管理系統**如何實現 AISPC 智慧化應用，協助汽車產業供應鏈達成 IATF 16949 合規要求。

AIAG-VDA SPC 新版黃皮書：全球汽車產業的里程碑

在 2026 年 2 月，全球汽車產業迎來了具備里程碑意義的變革：**AIAG (美國汽車工業行動小組)** 與**VDA (德國汽車工業協會)** 開放首版融合《統計過程管制 (SPC) 手冊》Yellow Volume 草案 (Stakeholder Review) 供產業審查。此次「全球協調」(Harmonization) 的戰略意義遠不止於文件格式的統一——它代表全球汽車品質管理標準正朝更一致的統計製程管制框架邁進；最終合規要求仍應以後續 Red Volume 正式版、IATF 16949 與各客戶 CSR 為準。

核心哲學：預防勝於偵測的商業邏輯轉型

傳統的品質管制 (QC) 側重於成品篩選，這本質上是一種對浪費的「事後清算」。而現代品質保證 (QA) 要求企業在缺陷發生前，透過對過程變差 (Variation) 的深度理解來實現預防。這正是**中方科技 SPC 統計製程管理系統**所強調的核心理念：運用即時數據監控與智慧分析，讓製造現場從「出了問題再處理」轉變為「在問題發生前攔截」。

檢測策略 vs. 預防策略之長期影響分析

品質範式轉移：零缺陷戰略的思維變革

舊模式：品質管制 (QC)



- 性質：被動檢測 (Reactive Detection)
- 行為：依賴最終產品檢驗，篩選不良品
- 結果：高昂的廢料成本，僅具短期影響

新模式：品質保證 (QA)



- 性質：主動預防 (Proactive Prevention)
- 行為：關注過程 (Process) 與系統，監控輸入變數
- 結果：長期持續改進，以最低成本提供優質產品

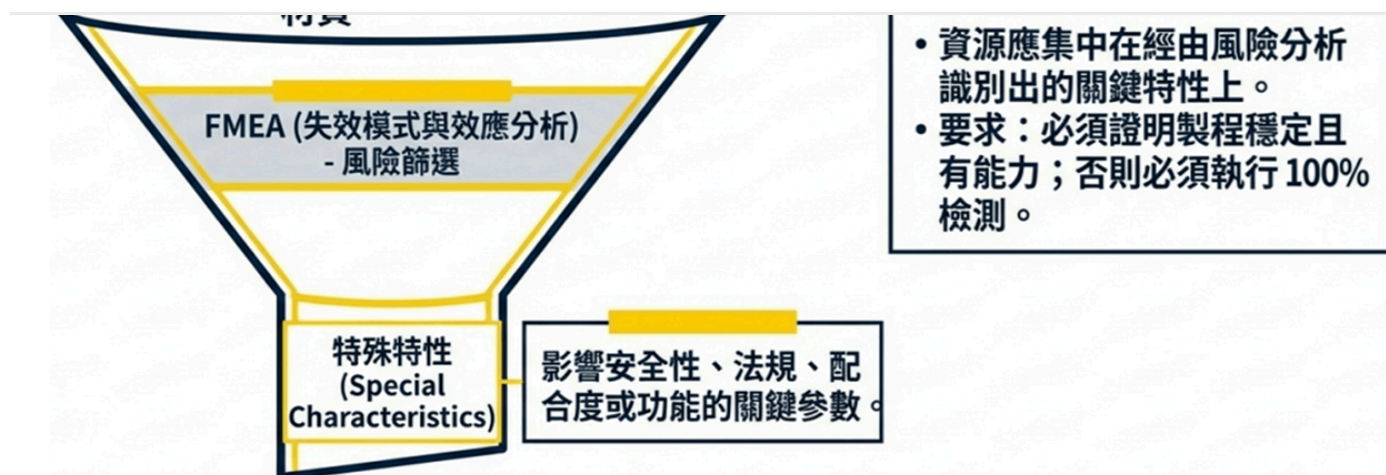
Key Takeaway: 不要花錢「發現」錯誤，要投資資源「預防」錯誤。

▲ 品質範式轉移：從 QC 被動檢測到 QA 主動預防的思維變革 (資料來源：AIAG-VDA SPC 手冊)

新版手冊以系統化的方式闡述了兩種策略的長期差異。採用檢測策略的組織往往陷入持續的品質成本循環，而導入預防性 SPC 統計製程管制的企業則能顯著降低內部失敗成本 (Internal Failure Cost)，同時提升整體製程能力指標 (Cpk/Ppk)。

風險驅動的特殊特性 (Special Characteristics) 定義

新版手冊明確指出，組織必須認識到「並非所有特性都需執行 SPC」。資源的投放必須由風險分析驅動，建立 **FMEA (失效模式與效應分析)** 與 SPC 之間的邏輯鏈路。這也是為什麼**中方科技 FMEA 失效模式與效應分析系統**與**中方科技 SPC 系統**的整合應用，在汽車零組件與車用電子產業中格外重要。



▲ FMEA 風險篩選漏斗：資源應集中在經由風險分析識別出的關鍵特殊特性上（資料來源：AIAG-VDA SPC 手冊）

風險分析（FMEA）在 SPC 中的核心角色

根據手冊 6.2.2 節與圖 6-1（SPC 準備工作示意圖），特殊特性（SC/CC）的識別是從風險分析流向生產與檢驗計劃的動態過程。失效模式分析（FMEA）評估出的高風險項目，是確定「管制策略」與「抽樣方案」的先決條件。

導入 SPC 新版做法與步驟

為確保資源精準投放，組織應依據新版 AIAG-VDA SPC 手冊遵循以下流程：

步驟一：失效模式識別——透過 FMEA 評估嚴重度（S）與發生度（O）。

步驟二：特殊特性選定——將影響產品安全、法律法規或客戶功能的關鍵參數定義為特殊特性。

步驟三：管制策略開發——特殊特性必須與對應的管制圖類型綁定，並設定嚴格的抽樣頻率。

步驟四：轉化為管制計畫——確保特殊特性從 FMEA 完整轉移至管制計畫（Control Plan），作為現場 SPC 監控的法規依據。

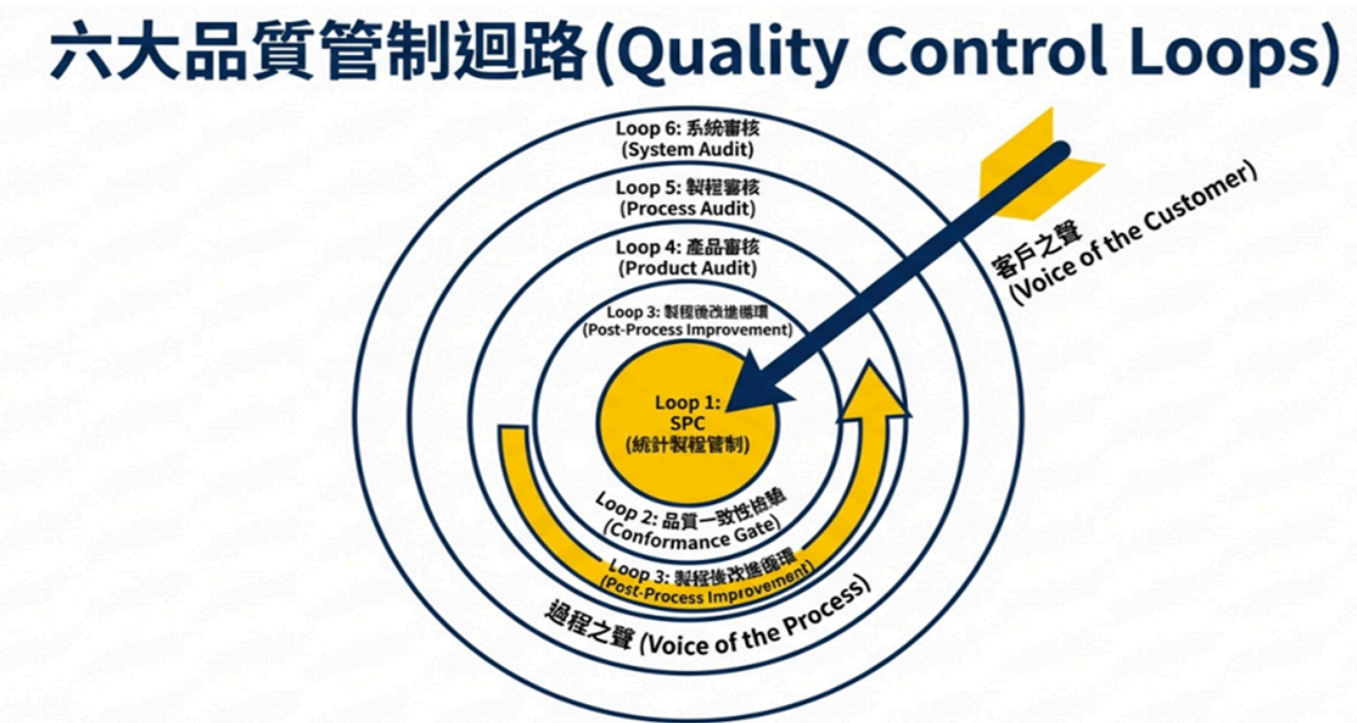
統計過程管理中的角色權責與能力建設

關鍵角色在六大品質管制迴路中的責任分配

參考手冊 5.4 節與圖 5-3，各部門在品質管制迴路中的權責如下：

職責部門	核心職責	關鍵管制迴路
生產部 (Production)	現場數據記錄、即時監控圖表，並負責「品質一致性」的控管。	迴路 1 (SPC 監控)、迴路 2 (一致性)
製程工程 (Engineering)	分析變異來源，與品質部門共同評估穩定性，實施製程基礎要素改進。	迴路 3 (製程改進)
品質部 (Quality)	驗證量測系統，與工程部協作評估能力指標，並執行內外部審核。	迴路 3 (協作評估)、迴路 4/5/6 (審核)

品質管制迴路確保了資訊從一線操作到高層決策的精準流通。它們構成了組織的持續改進體系，確保「過程之聲 (Voice of the Process) 」能被及時解讀並轉化為「管理行動」。



這些迴路構成了完整的反饋系統，將「過程之聲」與「客戶之聲」連結起來。

▲ 六大品質管制迴路 (Quality Control Loops)：將「過程之聲」與「客戶之聲」連結起來 (資料來源：AIAG-VDA SPC 手冊 5.4 節)

六大品質管制迴路深度解析



迴路名稱	核心目標	負責部門	PDCA具體應用
迴路 1：SPC	保持過程穩定與受控	生產部	過程之聲：P-反應計劃；D-現場監控；C-報警觸發；A-異常排除。
迴路 2：品質門	確保輸出符合標準	生產部	客戶之聲（內）：執行合規性判定，拒收不合格品並觸發糾正。
迴路 3：工藝改進	減少變異、提升能力	品質/工程	客戶之聲（外）：長期性能評估，優化 5M1E 以降低過程分散。
迴路 4：產品審核	驗證產品規格符合性	審核員	Check：模擬客戶視角進行隨機抽樣與性能測試。
迴路 5：過程審核	驗證參數管理有效性	審核員	Act/Plan：檢查操作指導書與 5M1E 條件是否被落實。
迴路 6：系統審核	評估 QM 體系有效性	審核員	Plan：管理層重新配置資源，確保 SPC 文化之落實。

統計能力建設矩陣（手冊 6.8.2 節）

新版 AIAG-VDA SPC 手冊指出，實施人員的能力應劃分為兩大領域：

統計技術（Statistical Tech）：理解隨機原因與特殊原因、具備解讀失控信號（如 10.2.2 節規則）的能力。

製程知識（Process Knowledge）：了解參數調整對結果的物理影響，能夠在觸發失控信號時執行有效的反應計畫。



Noto Sans TC

類型 1: 與過程相關 (Process-based)



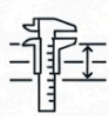
代表: Shewhart 控制圖 (休哈特圖)



目標: 優化質量。最小化流程變異。



策略: 預防性 (Preventive)。控制限 (Control Limits) 基於過程參數計算。



Noto Sans TC

類型 2: 與公差相關 (Tolerance-based)



代表: 驗收控制圖 (Acceptance Control Chart)



目標: 公差的最佳利用。允許一定比例的不合格。



策略: 檢測性 (Detection)。控制限基於規格限 (Specs)。

建議: 優先使用「過程導向」圖表以實現持續改進。

▲ 控制圖的策略選擇: 過程導向 (Shewhart 管制圖) vs. 公差導向 (驗收控制圖), 建議優先使用過程導向圖表實現持續改進

方法論深度應用: 從小批量到先進管制圖選擇

在多變的製造環境中, 選擇具備高靈敏度的統計工具是偵測微小變異的關鍵。新版 AIAG-VDA SPC 手冊在管制圖選擇上提供了更完整的指引。

特殊管制圖的技術應用 (手冊 10.3.5 節)

EWMA (指數加權移動平均) 與 CUSUM (累計和) 管制圖: 相對於傳統 Shewhart 管制圖的「無記憶性」, 這兩類圖表具備「記憶功能 (Memory)」。根據手冊 10.3.5.4 與 10.3.5.5, 它們在偵測過程微小偏移 (Small Shifts) 方面具有卓越表現, 特別適用於自動化精密加工。中方科技 SPC 系統已內建 EWMA 與 CUSUM 管制圖模組, 可直接對應新版手冊要求。

驗收管制圖 (Acceptance Control Charts): 依據 ISO 3534-2 與手冊 10.3.4, 這類圖表將過程管制與公差限值直接掛鉤, 適用於製程能力高 ($C_{pk} > 1$) 且只需確保不超出公差的製程。

少量生產 (Short-Run) 的 SPC 策略



性的過程管制。這一場景正是中方科技 SPC 統計表程管理系統在少量多樣製造環境中的優勢所在——系統可針對同製程不同零件進行跨批次分析，自動彙整歷史數據以判定穩定性。

AISPC 智慧化實施：自動分布識別與現場落實

數位化 AISPC 的價值在於消除人為判斷錯誤，並確保計算邏輯的合規性。中方科技 SPC 統計製程管理系統結合中方科技 AIQ 智能品質系統，可實現下列新版手冊所要求的智慧化功能。

AISPC 核心功能與軟體驗證

引用手冊 11.2 節，所有 SPC 分析軟體必須經過**驗證 (Validation)**，確保其算法與標準公式一致。

自動分布辨識：系統應具備自動評估數據分布的能力（參考手冊 7.8.1 節），除正態分布外，應能處理複雜的非常態分布（如 Pearson 分布），這對汽車產業中常見的單側公差或非對稱特性至關重要。

即時反饋：自動觸發 10.2.2 節所述的穩定性判則，實現現場決策的秒級響應。



▲ 中方科技 AISPC 系統：AI 診斷實驗室與即時管制圖監控介面

依據手冊 6.6 節，所有採取的行動及其結果**必須被完整記錄**。中方科技 SPC 系統搭配中方科技 8D 客訴管理品質改善系統，可自動串接異常信號與矯正行動流程。

失控行動計畫 (OCAP)



OCAP 的目的: 消除現場決策的猶豫。操作員不應猜測，而應執行明確的「若/則」(If/Then) 腳本。

▲ 失控行動計劃 (OCAP) 流程圖：消除現場決策的猶豫，執行明確的「若/則」腳本 (資料來源：AIAG-VDA SPC 手冊 6.6 節)

OCAP 檢核項目	指導行動要求	參考章節
信號觸發	系統自動警示並鎖定該站點。	10.2.2
即時遏制	隔離自上次受控點以來產生的所有產品。	6.6
原因診斷	區分特殊原因 (Systematic) 與隨機原因 (Random) 。	5.3
閉環紀錄	記錄所有採取的物理調整、維修動作及驗證結果。	6.6
過程重啟	執行額外抽樣，驗證過程已回歸穩定狀態。	2

結論：建立持續改進的品質迴路



定期執行巡檢、產品與系統審核（八八官制巡路），組織能確保數據的真實性並維持體系的生命力，最終將「預防」轉化為企業的核心競爭力。

中方科技 **SPC 統計製程管理系統**正是基於上述理念設計——從即時數據採集、自動分布識別、智慧判則觸發到 OCAP 閉環管理，完整對應新版 AIAG-VDA SPC 手冊的合規要求，協助汽車產業及製造業客戶建立真正「預防導向」的品質管理文化。

出處證明與標準引用清單

本實施框架嚴格基於以下標準與指南：

- ▶ **AIAG-VDA SPC Yellow Volume 草案 (Stakeholder Review)** ——統計過程管制參考手冊
- ▶ **IATF 16949**——汽車品質管理體系要求
- ▶ **ISO 9001 / ISO 11462**——品質管理體系與 SPC 實施指南
- ▶ **ISO 22514**——過程管理中的統計方法（能力與性能）
- ▶ **VDA 1、VDA 5、VDA 6**——德國汽車工業品質標準與量測過程驗證
- ▶ **AIAG CQI-28**——智能品質指標指南
- ▶ **ISO 3534 / ISO 7870**——統計學術語、定義與管制圖標準

名詞速查

SPC = 統計製程管制，用數據監控生產穩定度 | Cpk = 製程能力指標（ ≥ 1.33 為合格，車用特殊特性要求 ≥ 1.67 ） | Ppk = 製程性能指標 | FMEA = 失效模式與效應分析，產品的「健康檢查表」 | OCAP = 失控行動計劃 | EWMA = 指數加權移動平均管制圖 | CUSUM = 累計和管制圖 | IATF 16949 = 汽車業品質管理國際認證 | 5M1E = 人、機、料、法、環、測

常見問題 (FAQ)

Q1：什麼是 SPC 統計製程管制？新版 AIAG-VDA SPC 黃皮書有哪些重大改變？



管制圖持續追蹤表任數據，在其吊發主別就預元攔截。2020 年利版 AIAG-VDA SPC 手冊（黃皮書）最重大的改變是：首次融合美國 AIAG 與德國 VDA 兩大體系的統計製程管制規範，統一全球汽車產業的 SPC 實施標準，並強化「預防勝於偵測」的核心理念。中方科技 SPC 統計製程管理系統已同步對應新版手冊要求。

Q2：新版 AIAG-VDA SPC 手冊對 IATF 16949 認證企業有什麼影響？

所有取得 IATF 16949 認證的汽車產業供應商，都需要關注新版 AIAG-VDA SPC 手冊帶來的變化。新版手冊要求組織建立風險驅動的 SPC 實施策略（而非對所有特性一律執行 SPC），強化 FMEA 與管制計畫（Control Plan）的邏輯連結，並明確六大品質管制迴路的角色權責。這意味著企業在下次 IATF 16949 稽核前，應檢視並更新現有的 SPC 作業程序。

Q3：中方科技 SPC 系統如何對應新版手冊的 AISPC 智慧化要求？

中方科技 SPC 統計製程管理系統具備新版手冊所要求的多項智慧化功能，包含：自動分布辨識（支援正態與非常態分布如 Pearson 分布）、即時穩定性判則自動觸發、EWMA 與 CUSUM 先進管制圖、失控行動計劃（OCAP）閉環管理，以及與 FMEA、管制計畫的系統化串接。所有算法均經過驗證（Validation），符合手冊 11.2 節的軟體合規要求。

Q4：少量多樣生產環境也能導入 SPC 嗎？

可以。新版 AIAG-VDA SPC 手冊（10.3.2.9 節）明確提出少量生產（Short-Run）的替代 SPC 策略，透過對同製程不同零件的偏差進行跨批次監控，即使樣本數不足以建立傳統常態分布模型，也能實現有效的過程管制。中方科技 SPC 系統針對此場景提供專門的少量多樣分析模組。

Q5：中方科技除了 SPC 還有哪些品質管理系統產品？

中方科技（MiDFUN）深耕製造業品質管理軟體超過 30 年，提供完整的品質管理系統產品線，包含：[SPC 統計製程管理](#)、[FMEA 失效模式與效應分析](#)、[SQM 供應商品質管理](#)、[MSA 儀器管理及校驗分析](#)、[APQP/PPAP 先期產品品質規劃](#)、[8D 客訴管理](#)



想了解如何導入符合新版 **AIAG-VDA SPC** 手冊的智慧化品質管理系統？

中方科技 (**MiDFUN**) 自 1993 年成立以來，深耕製造業品質管理軟體超過 30 年，服務涵蓋汽車零組件、車用電子、半導體、電子製造、航太等產業。從 **SPC 統計製程管理**到**AIQ 智能品質系統**，中方科技提供完整的品質數位轉型解決方案。

立即諮詢中方科技



Copyright © 2026 MiDFUN 中方科技股份有限公司 · 保留部分權利

作者：邱培其 · 首次發布：2026-02-05 · 類型：品管專欄

原文連結：<https://www.midfun.com.tw/qc/aiag-vda-spc-yellow-volume-analysis-2026/>

本作品依 創用 CC 姓名標示—非商業性—禁止改作 4.0 國際授權條款 (CC BY-NC-ND 4.0) 釋出。在標示原作者、附上原文連結、不作商業使用、不修改內容的前提下，歡迎自由分享。

建議引用格式：邱培其 (2026) 。〈 AIAG-VDA SPC Yellow Volume 草案解析重點與應用 〉。MiDFUN 中方科技品管專欄。

轉載授權與內容洽詢：midfun@midfun.com.tw

產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800
- 江蘇昆山：
+86-512-5778-7125

